

Instrucciones y Reglas

Fecha límite de entrega: **viernes 18 de septiembre, 12:00 m. (medio día) Entrega por Bloque Neón.**

- La tarea debe ser realizada en grupos de **máximo 2 personas**.
- La solución de cada uno de los puntos que se enuncian a continuación debe contener mínimo:
 - Formulación matemática rigurosa (conjuntos, parámetros, variables de decisión, función objetivo, restricciones).
 - Síntesis de resultados.
 - Conclusiones.
 - Anexos (modelos en Python-Gurobi, salidas y toda la información de soporte que sustente su trabajo) enviados por un solo integrante del grupo al enlace de Bloque Neón. De ser necesario, debe haber una implementación diferente por literal.
- El reporte debe ser auto contenido, conciso y preciso, no debe exceder las 10 páginas.
- Se debe utilizar el formato de entrega de la tarea que se encuentra en Bloque Neón en la primera página de su informe. Si el formato no es usado o se llena incorrectamente, la tarea se calificará sobre 90 puntos.
- Envíe por Bloque Neón su informe en formato PDF y con nombre el *login* del estudiante que realiza el envío (e.g., j.zabalav.pdf). Por aparte, envíe todos sus archivos de soporte (modelos de Python-Gurobi, archivos de Excel, etc.) comprimidos en un solo archivo *.zip. Asegúrese que los archivos sean colgados por sólo uno de los integrantes. No se aceptarán archivos enviados por otro medio como correo electrónico.
- Si el informe de la tarea y los archivos de soporte no se entregan en la fecha y hora asignadas la nota de la tarea será 0.0.
- Todo código en Python-Gurobi o cualquier otro lenguaje de programación debe estar **debidamente comentado**, de lo contrario se penalizará sobre la nota definitiva de la tarea. Además, el código **debe correr sin ningún error**, de lo contrario, se penalizará sobre la nota completa de la tarea.
- La calificación del reporte se verá afectada en los siguientes casos: no demuestra una comprensión clara del problema que resuelve, el reporte no es claro o está en desorden, los archivos anexos no funcionan o el documento no es entregado según las reglas establecidas.
- Las preguntas acerca del enunciado se responderán a través del foro de MS-Teams: OPTIMIZACIÓN AVANZADA y en el horario de atención.

Cualquier sospecha de fraude será manejada de acuerdo con el reglamento de la Universidad.

¹Este archivo se entrega únicamente como información de contexto y **no debe incorporarse como dato del modelo de optimización** planteado en el literal (a).

Bici parqueaderos en Transmilenio (100 puntos)

Bogotá es la ciudad con mayor número de viajes diarios en bicicleta en América Latina y la integración de la bicicleta en el sistema de transporte público es una de las apuestas del Plan de Movilidad Sostenible del Distrito. Actualmente TransMilenio opera un sistema llamado TransMiBici, un sistema gratuito de bici parqueaderos que están ubicados en portales y estaciones troncales, que permiten al usuario llegar en bicicleta hasta el sistema y continuar su viaje en bus.

Sin embargo, al día de hoy este sistema tiene una cobertura muy limitada ya que de las 150 estaciones troncales operativas, solo 22 cuentan con bici parqueaderos. Por esta razón TransMilenio y la Secretaria Distrital de Movilidad deben decidir en cuáles estaciones habilitar nuevas instalaciones y de qué tamaño, con un presupuesto y capacidad de gestión limitados.

Descripción de los criterios mencionados

La Secretaria ha definido cuatro criterios, ordenados en orden de mayor a menor prioridad:

- **Demanda:** Atender la mayor demanda total de cupos de las estaciones donde se habilita un bici parqueadero.
- **Cobertura:** Cubrir el mayor número de UPZ que quedan dentro del radio de captación de al menos una estación habilitada.
- **Equidad:** Priorizar a la población más vulnerable que está en los estratos socio económicos 1 y 2 que residen en las UPZ cubiertas
- **Costo:** Reducir el costo de habilitación de las estaciones más el costo de los cupos instalados.

Los criterios de cobertura y equidad dependen de una definición importante. Se dice que una UPZ está **cubierta** cuando su centroide se encuentre a una distancia no mayor al radio de captación de alguna de las estaciones donde se habilite un bici parqueadero. El radio de captación es la distancia máxima que una persona está dispuesta a recorrer en bicicleta para llegar a la estación, para este caso la Secretaria fijó el radio de captación a 1,500 m. Como los datos entregados vienen en coordenadas geográficas, las distancias entre estaciones y centroides deberán calcularse con la fórmula de Haversine.

$$d_{ij} = 2 \cdot R \cdot \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\Delta lat}{2} \right) + \cos(lat_i) \cdot \cos(lat_j) \cdot \sin^2 \left(\frac{\Delta long}{2} \right)} \right)$$

Donde R es el radio de la tierra (6,731 km)

Descripción de los datos

La Secretaria ha compartido con usted las estaciones troncales que no tienen un bici parqueadero y donde su espacio es suficiente para instalar uno. Esta información se encuentra en el archivo "estaciones_candidatas.csv". En este archivo encontrara la siguiente información:

Columna	Descripción
'id'	Identificador de la estación troncal.
'nombre'	Nombre de la estación.
'corredor'	Troncal a la que pertenece.
'lat', 'lon'	Coordenadas geográficas.
'area_m2'	Área de la estación.
'demanda'	Demanda de cupos por día hábil.
's_min'	Cupos mínimos instalables.
's_max'	Cupos máximos instalables.
'costo_fijo'	Costo de habilitación de la estación (COP).
'ciclorruta_cercana'	1, si hay ciclorruta a menos de 200 m.

También encontrara información sobre las unidades de planeamiento zonal (UPZ), estas zonas son la división territorial que usa el Distrito para hacer planeación en diferentes proyectos y actúan como las zonas de demanda. La información está en el archivo "upz.csv" donde encontrara la siguiente información:

Columna	Descripción
'cod_upz'	Identificador de la UPZ.
'nombre'	Nombre de la UPZ.
'lat', 'lon'	Coordenadas geográficas del centroide de la UPZ.
'poblacion'	Población de la UPZ.
'poblacion_e12'	Población en estratos socioeconómicos 1 y 2.

Finalmente, la Secretaria ha compartido con usted el archivo de las "biciparqueaderos_existentes.csv" donde encontrara la siguiente información¹:

Columna	Descripción
'nombre'	Nombre de la estación.
'corredor'	Troncal a la que pertenece.
'lat', 'lon'	Coordenadas geográficas.
'cupos'	Cantidad instalada, en cupos.
'ocupacion_prom_habil'	Ocupación promedio en un día hábil.

Además de los archivos, la Secretaria fijó ciertas condiciones operativas a tener en cuenta. Habilitar una estación tiene un costo fijo que es diferente para cada uno y se encuentra en el archivo "estaciones_candidatas.csv", que cubre el cerramiento, el control de acceso y la adecuación del espacio. A ese monto se suma un costo variable

¹Este archivo se entrega únicamente como información de contexto y **no debe incorporarse como dato del modelo de optimización** planteado en el literal (a).

de \$1.200.000 COP por cada cupo instalado dentro de esa estación. En conjunto, el programa debe instalar como mínimo 450 cupos y no más de 600 cupos.

Teniendo en cuenta esto, resuelva los siguientes literales:

a. (25 pts.) Plantee un modelo de optimización lineal de forma general. Proponga cuatro funciones objetivo diferentes que se puedan utilizar con el mismo grupo de restricciones y variables. Defina clara y rigurosamente:

- I. Conjuntos
- II. Parámetros
- III. Variables de decisión
- IV. Funciones objetivo
- V. Restricciones

b. Lea la sección 4.2. *Solution Strategy* del artículo *Locating Neighborhood Parks with a Lexicographic MultiObjective Optimization Method*. (Sefair, Molano, Medaglia & Sarmiento, 2011).

c. (15 pts.) La Secretaria quiere que usted proponga una estrategia para realizar la habilitación de bici parqueaderos, teniendo en cuenta los cuatro objetivos planteados en un solo modelo. Para esto, usted debe diseñar un pseudocódigo que le permita resolver iterativamente un modelo Lexicográfico Multiobjetivo utilizando el método *epsilon-constraint* siguiendo el orden de prioridad mencionado anteriormente.

- Su pseudocódigo debe dejar explícito como se obtiene los valores óptimos individuales de cada modelo.
- Cómo se construye la restricción ϵ que se agrega al pasar de un criterio al siguiente.
- Que papel cumple el parámetro α_k y por qué el ultimo criterio de orden no recibe un umbral.

Utilice los siguientes umbrales de deterioro máximo permitido: $\alpha_{demanda} = 10\%$, $\alpha_{cobertura} = 10\%$ y $\alpha_{equidad} = 5\%$.

d. (15 pts.) Antes de ejecutar el pseudocódigo propuesto en el literal (c), resuelva cada uno de los cuatro modelos por separado, optimizando solo un criterio a la vez.

- I. Reporte, para cada modelo, el valor óptimo f_k , el número de estaciones habilitadas y el total de cupos instalados.
- II. Construya una tabla de resultados que muestre en la fila k el valor que alcanzan los **cuatro** criterios en la solución que optimiza el criterio k . Expresé los valores como porcentaje del mejor valor alcanzado de cada criterio, de modo que la diagonal sea siempre 100%.

¹Este archivo se entrega únicamente como información de contexto y **no debe incorporarse como dato del modelo de optimización** planteado en el literal (a).

- III. Interprete los resultados. ¿Cuál es el par de criterios que entra en mayor conflicto? ¿Cuál de las cuatro soluciones es excelente en su propio criterio y muy pobre en los demás?

e. (20 pts.) Ahora, usted debe implementar el pseudocódigo diseñado en Python-Gurobi. Recuerde que su programa de Python será entregado a la secretaria de movilidad y a TransMilenio. Por lo tanto, para que este sea general y de fácil ejecución. Incorpórelo en una función de Python la cual:

- I. Lea los archivos de datos con la misma estructura que los archivos entregados.
- II. Reciba como parámetro el radio de captación ciclista, los cupos mínimos y máximos del programa, el costo del cupo y los umbrales α .
- III. Ejecute el modelo propuesto (pseudocódigo)
- IV. Entregue un informe de Excel que contenga las estaciones seleccionadas y los cupos asignados a cada una.

f. (25 pts.) La secretaria le ha solicitado crear un reporte con los resultados obtenidos. Su reporte, como mínimo, debe incluir:

- I. Visualización de la asignación realizada. Puede utilizar librerías como *Folium* para desplegar un mapa. Muestre las estaciones seleccionadas, las UPZ cubiertas y no cubiertas.
- II. Visualización de las características de las estaciones troncales seleccionadas.
- III. Métricas adicionales que considere relevantes para futuras consideraciones que pueda tener la secretaria sobre la ampliación del sistema.
- IV. Redacte una recomendación dirigida al equipo de planeación de TransMilenio y a la Secretaria de Movilidad donde indique la configuración que recomienda, con que umbrales α y justificar la selección a partir de los resultados de los literales (d) y (e).

Nota: Este reporte puede ser desde un archivo de Word o PowerPoint hasta un dashboard interactivo. Se evaluará la creatividad, el contenido y el formato teniendo en cuenta el público al que va dirigido.